UD3 - Prueba final - Redactar (4 puntos) – 14-11-2025

Seguridad y Alta Disponibilidad

Cristóbal Suárez Abad

Explica y compara los principales tipos de malware

- **Qué son y cómo se propagan.**

El malware es la abreviatura de software malintencionado. Es software diseñado para: robar información de un equipo, cifrar y/o borrar los datos que hay en un equipo, crear vulnerabilidades en un equipo para que otros malwares puedan actuar; e infectar un equipo para atacar a terceros.

La mayoría de malware se propaga por intervención humana (archivos dentro de: email, memorias usb, etc). Pero algunos como los gusanos se propagan ellos solos.

Virus: se adhiere a archivos legítimos.

Gusano: se propagan ellos mismos.

Troyano: se camuflan como si fuesen archivos legítimos y una vez que son ejecutados por el usuario, crean vulnerabilidades en el sistema para que otros malware actúen.

Spyware: Su misión es capturar datos de la máquina infectada y enviarlos al atacante (contraseñas, datos bancarios, credenciales, etc).

Adware: generar en el equipo infectado "pop ups" o ventanas de anuncios de manera masiva. Pueden llegar a impedir el uso efectivo del equipo.

- **Síntomas típicos en un equipo o red.**

Ralentización del sistema. Desaparición de archivos o su modificación. Incapacidad para realizar acciones con el mismo (no tenemos su control).

Consumo masivo del ancho de banda y actividad inusual en la red. Sufriremos una lentitud extrema.

Con el ransomware nos encontraremos con nuestro equipo bloqueado, o sin poder usar los archivos. Han sido cifrados por el atacante, el cual nos mandará un mensaje exigiendo una suma de dinero para recuperarlos.

En spyware, si está bien hecho, en principio no notaremos nada en el rendimiento del sistema. Pero lo notaremos en nuestras cuentas (correos, programas, etc) y si acceden a nuestra cuenta bancaria veremos movimientos de dinero.

Con el adware veremos como la pantalla de nuestro equipo se llena de anuncios publicitarios de una manera incesante, pudiendo incluso cambiar la página principal de nuestro navegador e instalar una nueva barra de tareas en el mismo.

- **Un ejemplo real o verosímil de incidente y su impacto.**

Enciendes el ordenador de tu negocio por la mañana y ves que no puedes acceder a él. En la pantalla aparece un mensaje que dice que tus archivos han sido cifrados y que tienes 48 horas para enviar una cierta cantidad de criptomonedas a una cuenta.

El impacto:

Empresa inoperativa. Si pagas no estás seguro de que te devuelvan tus datos. Si los recuperas tampoco estás seguro de que estén "limpios" del todo y puedan volver a actuar o puedan ser un vector de ataque para otro malware.

Tienes que replantearte tu política de seguridad.

- **Medidas de prevención específicas para cada uno.**

Gusano:

Firewall activo y bien configurado. Actualizaciones al día, tanto del sistema operativo como del software (programas, drivers, etc). En un servidor evitar tener servicios innecesarios en activos: cuantas más salidas (puertos abiertos), más vulnerabilidades.

También podemos tener nuestra red segmentada para evitar la propagación lateral (por ejemplo: vlan que separe equipos por departamentos). Aplicar medidas de control entre estas vlan y así podremos evitar que se propague a todos los equipos de la organización.

Adware: usar un buen bloqueador de anuncios en el navegador web y evitar páginas web no seguras.

Spyware, Troyano y Virus: No descargar archivos de webs no fiables. Versiones crackeadas de software de pago, keygens, etc.

Descargar solo software desde la página web de los desarrolladores.

Incluso si los descargamos desde allí: verificar el certificado, para comprobar el desarrollador y si está a disposición, una vez descargado comprobar que el hash se corresponde con el anunciado por el desarrollador.

De igual manera que con los demás, tener al día las actualizaciones del sistema operativo, el resto del software, usar un software antivirus que esté al día y evitar el tráfico por webs no seguras.

Tener copias "offline" (discos duros externos no conectados a la red).

Evitar abrir correo o ejecutar software sospechoso. No dar datos personales (credenciales).

Formar al personal de la empresa sobre los peligros del phishing y como evitarlo.